
Übungsblatt 11

Algorithmen & Datenstrukturen, Sommersemester 2026

Deadline: 16.6.2026, 23:00 Uhr

10.6.2026

Hinweise

Code-Template. Zusammen mit der Aufgabenstellung finden Sie ein Template mit Klassen und Tests für dieses Übungsblatt. Importieren Sie zunächst dieses Template nach Eclipse. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Laden Sie das zip-Archiv aus dem Praktomat herunter und entpacken Sie es.
- Durch das Entpacken wird ein Verzeichnis `AuD_Assignment_N` (wobei N die Nummer des aktuellen Übungsblatts ist) erstellt.
- Importieren Sie das Verzeichnis `AuD_Assignment_N` nach Eclipse.
 - Sie finden die Import-Funktionalität im Menu “File” unter “Import”.
 - Benutzen Sie dann die Option “Existing Projects into Workspace” in der Kategorie “General”
 - Wählen Sie als “root directory” das Verzeichnis `AuD_Assignment_N` aus und schließen Sie den Import mit “Finish” ab.

Code-Formatierung. Damit Eclipse standardmäßig mit 4 Leerzeichen einrückt, muss einmalig eine Einstellung geändert werden. Öffnen Sie dazu die Einstellungen. Unter “Java” → “Code Style” → “Formatter” erstellen Sie mit “New...” ein neues Profil für den Formatter. Initialisieren Sie das Profil mit “Eclipse [built-in]” und setzen Sie einen Namen Ihrer Wahl. Im nächsten Fenster setzen Sie die Einstellung “Tab policy” (zu finden unter “Indentation”) auf “Spaces only”. Sichern Sie das Profil und stellen Sie sicher, dass dieses nun als aktives Profil ausgewählt ist.

Im Menü von Eclipse können Sie jetzt unter „Source“ → „Correct Indentation“ die Einrückung automatisch korrigieren.

Der Code muss folgende Namenskonventionen verwenden:

- Für alle Identifizierer (außer Konstanten) wird CamelCase verwendet. Verwenden Sie keine Unterstriche zum Trennen von Wörtern.
- Namen von Klassen, Interfaces, Records und Enums fangen mit einem Großbuchstaben an.
- Methodennamen und Variablen fangen mit einem Kleinbuchstaben an.
- Für Konstantennamen wird `SCREAMING_SNAKE_CASE` verwendet.

Ausführen von Tests.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Testklasse
- Wählen Sie dann “Run As ... JUnit Test”. Alternativ können Sie den grünen Play-Button in der Menüleiste zur Ausführung der Tests verwenden.
- Zum Ausführen aller Tests im Projekt: klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt und dann “Run As ... JUnit Test”.
- Wichtig: die Tests müssen mit JUnit Version 5 laufen.

Weitere wichtige Hinweise.

- Benennen Sie keine Klassen, Interfaces, Methoden, Felder etc. aus dem Template um und ändern Sie keine Typsignaturen! Falls Sie dies doch tun, funktioniert die semi-automatische Bewertung nicht und Sie erhalten keine Punkte.
- Ebenfalls funktioniert die semi-automatische Bewertung nicht, wenn Ihr Code nicht kompiliert. Sorgen Sie dafür, dass Ihr kompletter Code kompiliert. Kommentieren Sie Code aus, der dies nicht tut.
- Eine Lösung, die der Praktomat mit **failed** markiert, wird nicht bewertet.
- Falls nicht anders angegeben, dürfen Sie für Ihre Lösung keine externe Bibliotheken verwenden. Es sind per Default nur Klassen aus `java.lang` und aus der JUnit Bibliothek (Version 5) erlaubt.
- Bei der Abgabe wird der Coding-Style überprüft, siehe oben.

Abgabe. Die Abgabe erfolgt über den Praktomat. Erstellen Sie dazu aus `AuD_Assignment_N` ein Zip-Archiv und laden Sie dieses Archiv in den Praktomat hoch. Sie können Lösungen mehrfach abgeben, die letzte Abgabe zählt. Der Praktomat kompiliert Ihren Code und führt Unit-Tests aus. Möglicherweise kommen dabei auch Unit-Tests zum Einsatz, die im Code-Template nicht enthalten sind. Abgaben mit Kompilierfehler werden nicht akzeptiert.

Aufgabe 1 ((8+8+8+6) Punkte)

Arbeiten Sie für diese Übung am Code aus dem Package `de.hso.aud.ex11_01` (siehe Template).

- Implementieren Sie in `HashTableOpen` die Methode `insert`, die einen Eintrag in eine Hash-tabelle für den gegebenen Schlüssel hinzufügt. Falls der Schlüssel bereits in der Hashtabelle enthalten ist, wird der vorhandene Wert überschrieben.
- Implementieren Sie die Methode `lookup`, die den zugehörigen Eintrag aus einer Hashtabelle für einen gegebenen Schlüssel zurückgibt. Kann der Eintrag nicht gefunden werden, soll `null` zurückgegeben werden.
- Implementieren Sie die Methode `remove`, die einen Eintrag aus einer Hashtabelle für den gegebenen Schlüssel entfernt.
- Implementieren Sie die `size` Methode, die die Anzahl der Einträge in der Hashtabelle berechnet.

Stellen Sie sicher, dass alle Tests laufen.

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Arbeiten Sie für diese Übung am Code aus dem Package `de.hso.aud.ex11_02` (siehe Template).

Im Code Gerüst sind drei Klassen `Bike`, `Car` und `Garage` definiert. Sie sollen für diese drei Klassen die Methode `equals` und `hashCode` überschreiben. Für die Gleichheit soll gelten:

- Zwei Fahrräder sind gleich, wenn sie von der gleichen Marke sind und dieselbe Farbe haben.
- Zwei Autos sind gleich, falls sie das gleiche Nummernschild haben.
- Zwei Garagen sind gleich, falls beide das gleiche Fahrrad und das gleiche Auto enthalten.

Die `hashCode`-Methode soll passend zur Gleichheit überschrieben werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Tests laufen.

Gesamtpunkte: 40

Abgabe

Via Upload im Praktomat bis **16.6.2026, 23:00 Uhr**. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Abgabe, die am Anfang des Übungsblatts stehen.